ステージ 1 ：アップグレードを準備

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-app/stage_1_index.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ステージ 1 ：アップグレードを準備 1
ステージ 1 ：アップグレードを準備 1
ノードをアップグレードする準備をします 1
ストレージ暗号化用の外部キー管理サーバの IP アドレスを取得します 6

ステージ 1 ：アップグレードを準備

ステージ 1 ：アップグレードを準備

ステージ 1 では、アップグレードのためのノードを準備し、一連の事前確認を実行する必要があります。ストレージ暗号化のためにディスクのキー変更が必要になる場合があります。また、新しいコントローラをネットブートする準備を行う必要があります。

手順

1. "ノードをアップグレードする準備をします"
2. "ストレージ暗号化用の外部キー管理サーバの IP アドレスを取得します"

ノードをアップグレードする準備をします

ノードをアップグレードする準備として、次の手順を実行する必要があります。

手順

1. ONTAP コマンドラインで次のコマンドを入力して、コントローラの交換プロセスを開始します。

   'system controller replace start-nodes_node_name _`

   - ONTAP 9.10.1 以降では、 4 ノードの MetroCluster FC 構成のデフォルトの自動ネゴシエートスイッチオーバー（ NSO ）ベースのアップグレード手順が使用されます。4 ノード MetroCluster FC 構成をアップグレードする場合、「 system controller replace start 」コマンドを問題するときに、「 -nso 」パラメータを「 false 」に設定して、NSO ベースの手順の起動を禁止する必要があります。

     'system controller replace start-nodes _node_name --nso false

   - 「 system controller replace start 」コマンドは、 advanced 権限レベルでのみ実行できます。

     「 advanced 」の権限が必要です

   次の出力が表示されます。

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x
Before starting controller replacement operation, ensure that the new
controllers are running the version 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 「y」キーを押すと、次の出力が表示されます。

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

システムでは次の事前確認が実行され、あとで手順で使用するために各事前確認の出力が記録されます。

事前チェック	説明
クラスタの健常性チェック	クラスタ内のすべてのノードが正常であることを確認します。
MCC クラスタチェック	システムが MetroCluster 構成かどうかを確認します。MetroCluster 構成かどうかが自動的に検出され、特定の事前確認と検証チェックが実行されます。4 ノードの MetroCluster FC 構成のみがサポートされます。2 ノード MetroCluster 構成と 4 ノード MetroCluster の IP 構成では、チェックが失敗します。MetroCluster 構成がスイッチオーバーされている場合、チェックは失敗します。
アグリゲートの再配置ステータスチェック	アグリゲートの再配置がすでに実行中であるかどうかを確認します。別のアグリゲートの再配置を実行中の場合、チェックは失敗します。
モデル名のチェック（ Model Name Check	この手順でコントローラモデルがサポートされているかどうかを確認します。モデルがサポートされていない場合、タスクは失敗します。
クラスタクォーラムチェック	交換するノードがクォーラムにあることを確認します。ノードがクォーラムを構成していない場合は、タスクが失敗します。

事前チェック	説明
イメージのバージョンチェック	交換するノードで同じバージョンの ONTAP が実行されていることを確認します。ONTAP イメージのバージョンが異なると、タスクは失敗します。新しいノードには、元のノードと同じバージョンの ONTAP 9.x がインストールされている必要があります。新しいノードに別のバージョンの ONTAP がインストールされている場合は、設置後に新しいコントローラをネットブートする必要があります。ONTAP のアップグレード方法については、を参照してください "参考資料" リンク先： ONTAP のアップグレード _ 。
HA ステータスチェック	交換する両方のノードがハイアベイラビリティ（ HA ）ペア構成になっているかどうかを確認します。コントローラでストレージフェイルオーバーが有効になっていない場合、タスクは失敗します。
アグリゲートステータスチェック	ホーム所有者でないアグリゲートを交換するノードが所有している場合、そのタスクは失敗します。ローカル以外のアグリゲートを所有するノードは使用しないでください。
ディスクステータスチェック	交換するノードに不足しているディスクまたは障害が発生しているディスクがある場合、タスクは失敗します。足りないディスクがある場合は、を参照してください "参考資料" CLI でディスクおよびアグリゲートの管理にリンクするには、 CLI_ 、 _ で論理ストレージの管理に使用します。 HA ペアのストレージを構成するには、 _ 、 _ ハイアベイラビリティ管理 _ を使用します。
データ LIF ステータスチェック	交換するノードにローカル以外のデータ LIF があるかどうかを確認します。ホーム所有者でないデータ LIF がノードに含まれないようにしてください。ローカル以外のデータ LIF がいずれかのノードに含まれている場合、タスクは失敗します。
クラスタ LIF ステータス	両方のノードでクラスタ LIF が動作しているかどうかを確認します。クラスタ LIF が停止している場合は、タスクは失敗します。
ASUP ステータスチェック	ASUP 通知が設定されていないと、タスクは失敗します。コントローラの交換用手順を開始する前に ASUP を有効にする必要があります。
CPU 利用率チェック	交換するノードの CPU 利用率が 50% を超えていないかどうかを確認します。CPU 使用率がかなりの時間にわたって 50% を超えると、タスクは失敗します。
アグリゲートの再構築チェック	いずれかのデータアグリゲートで再構築が実行されているかどうかを確認しますアグリゲートの再構築を実行中の場合、タスクは失敗します。
ノードアフィニティジョブチェック	ノードアフィニティジョブが実行されているかどうかを確認します。ノードアフィニティジョブが実行中の場合、チェックは失敗します。

3. コントローラの交換処理が開始されて事前確認が完了すると、処理が一時停止するため、ノード 3 の設定時にあとで必要になる可能性がある出力情報を収集できます。

> FAS8080 や AFF8080 システムなど、ノードあたり 3 つ以上のクラスタポートを備えたシステムは、アップグレードを開始する前に、ノードあたり 2 つのクラスタポートにクラスタ LIF を移行してホームに戻す必要があります。ノードごとに 3 つ以上のクラスタポートを使用してコントローラのアップグレードを実行すると、アップグレード後に新しいコントローラのクラスタ LIF がなくなる可能性があります。

4. システムコンソールで、コントローラの交換用手順の指示に従って、次のコマンドセットを実行します。

   次のコマンドの出力を個別に実行して保存する必要があります。

   - vserver services name-service dns show
   - network interface show -curr-node nodename ___*role_cluster*、*intercluster*、*node-mgmt*、*cluster-mgmt*、*data*`
   - 'network port show -node-node_name --物理タイプ
   - 「 service-processor show -node * -instance 」のように表示されます
   - 「 network fcp adapter show -node-node_name _ 」のように指定します
   - 「 network port ifgrp show 」のように表示されます
   - 'system node show-instance -node _node_name _`
   - 'run-node_node_name sysconfig '
   - storage aggregate show -node _node_name _`
   - volume show -node node_name _`
   - storage array config show -switch_switch_name_`
   - 'system license show -owner_node_name
   - 「 storage encryption disk show 」のように表示されます
   - 「 securitykey manager onboard show-backup 」を参照してください
   - 「 security key-manager external show 」と入力します
   - 「 security key-manager external show-status 」
   - 「 reachability show-detail` 」

   > オンボードキーマネージャ（ OKM ）を使用する NetApp Volume Encryption を使用している場合、キー管理ツールのパスフレーズを使用して、あとで手順 でキー管理ツールの再同期を完了してください。

ARL の事前確認に失敗した場合は、アグリゲートの所有権を修正

アグリゲートステータスチェックに失敗した場合は、パートナーノードが所有するアグリゲートをホーム所有者ノードに戻し、事前確認プロセスを再度開始する必要があります。

手順

1. パートナーノードが現在所有しているアグリゲートをホーム所有者ノードに戻します。

   storage aggregate relocation start -node-source_node__ destination_destination-node-aggregate-list *

2. node1 と node2 のどちらも現在の所有者（ホーム所有者ではない）アグリゲートを所有していないことを確認します。

   storage aggregate show -nodes_node_name -is-home false -fields owner-name、home-name、stateを指定します

   次の例は、アグリゲートの現在の所有者とホーム所有者の両方がノードにある場合のコマンドの出力例を示しています。

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

完了後

コントローラの交換プロセスを再開する必要があります。

'system controller replace start-nodes_node_name _`

使用許諾

クラスタをセットアップする際、セットアップウィザードでクラスタベースのライセンスキーを入力するように求められます。ただし、一部の機能には追加のライセンスが必要です。このライセンスは、 1 つ以上の機能を含む _ パッケージ _ として発行されます。クラスタで使用する各機能のキーは、クラスタ内の各ノードに独自に設定する必要があります。

新しいライセンスキーがない場合は、クラスタで現在ライセンスされている機能を新しいコントローラで使用できます。ただし、ライセンスされていない機能をコントローラで使用するとライセンス契約に違反する可能性があるため、アップグレードの完了後に新しいコントローラのライセンスキーをインストールする必要があります。

を参照してください "参考資料" からネットアップサポートサイトにリンクして、 ONTAP 用の新しい 2 文字のライセンスキーを取得できます。キーは、 _ ソフトウェアライセンス _ の _ マイサポート _ セクションにあります。必要なライセンスキーがサイトにない場合は、ネットアップの営業担当者にお問い合わせください。

ライセンスの詳細については、を参照してください "参考資料" をクリックして、 *System Administration Reference*(システム管理リファレンス) にリンクします。

ストレージ暗号化用の外部キー管理サーバの IP アドレスを取得します

アップグレード後は、すぐにストレージ暗号化を設定し、クラスタ全体の認証キーを確立して、以前のノードレベルの認証キーを置き換える必要があります。

手順

1. キー管理サーバとの通信に必要なクライアントおよびサーバの Secure Sockets Layer （ SSL ）証明書をインストールします。

   「セキュリティ証明書のインストール」

2. 各ノードで次のコマンドを使用して、すべてのノードでストレージ暗号化を設定します。

   「 security key-manager external enable 」と入力します

3. 各キー管理サーバの IP アドレスを追加します。

   「security key-manager external add-servers -key-servers_key_manager_server_ip_address _」のように指定します

4. クラスタ内のすべてのノードで同じキー管理サーバが設定され使用可能になっていることを確認します。

   「 security key-manager external show-status 」

5. クラスタ全体の新しい認証キーを作成します。

   「 security key-manager key create 」をクリックします

6. 新しい認証キー ID をメモします。
7. すべての自己暗号化ドライブのキーを新しい認証キーに変更します。

   storage encryption disk modify -disk *-data-key-id authentication_key_id_`

KMIP サーバを使用して認証を管理します

ONTAP 9.8 以降では、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）サーバを使用して認証キーを管理できます。

手順

1. 新しいコントローラを追加します。

   「 security key-manager external enable 」と入力します

2. キー管理ツールを追加します。

   「security key-manager external add-servers -key-servers_key_manager_server_ip_address _」のように指定します

3. キー管理サーバが設定され、クラスタ内のすべてのノードで使用できることを確認します。

   「 security key-manager external show-status 」

4. リンクされたすべてのキー管理サーバの認証キーを新しいノードにリストアします。

   'security key-manager external restore -node *new_controller_name*`

5. すべての自己暗号化ディスクのキーを新しい認証キーに変更します。

   'storage encryption disk modify -disk * [-data-key-id nonMSID AK

6. 連邦情報処理標準（ FIPS ）を使用する場合は、すべての自己暗号化ディスクのキーを新しい認証キーに変更してください。

   storage encryption disk modify -disk * [-fips-key-id nonMSID AK

オンボードキーマネージャを使用してストレージ暗号化を管理します

OKM は暗号キーを管理できます。OKM を使用する場合は、アップグレードを開始する前にパスフレーズとバックアップ資料を記録しておく必要があります。

手順

1. パスフレーズを安全な場所に保存します。
2. リカバリ用のバックアップを作成します。次のコマンドを実行して出力を保存します。

   「 securitykey manager onboard show-backup 」を参照してください

SnapMirror 関係を休止します（オプション）。

手順を続行する前に、すべての SnapMirror 関係が休止状態になっていることを確認する必要があります。休止された SnapMirror 関係は、リブート後およびフェイルオーバー後も休止状態のままです。

手順

1. デスティネーションクラスタの SnapMirror 関係のステータスを確認します。

   「 Snapmirror show 」のように表示されます

   > このステータスが「Transferring」の場合は、転送を中止する必要があります。snapmirror abort -destination -vserver _vserver_name _`

   SnapMirror 関係の状態が「 Transferring 」でない場合は、中止は失敗します。

2. クラスタ間のすべての関係を休止します。

   snapmirror quiesce -destination-pathコマンドを使用して'次のコマンドを実行します

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。